به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین دوم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۶ اسفند ۹۷

مرتب‌سازی

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۱۸ اسفند ۹۷ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد. این تمرین شامل ۶۰ نمره تئوری (سؤال‌های ۱ تا ۴) و ۵۰ نمره عملی (سؤال‌های ۵ و ۶) است که شامل ۱۰ نمرهٔ اضافه است.

سؤال ۱. **[۸ نمره]** دو تابع F و G زیر را به کمک درخت بازگشت به صورت مجانبی تحلیل کنید.

$$F(۰) = G(۰) = ۰$$
$$F(n) = F(\lfloor \frac{۲n}{۳} \rfloor) + G(n)$$
$$G(n) = F(\lfloor \frac{n}{۳} \rfloor) + n$$

سؤال ۲. **[۱۰+۱۰ نمره]**

آ. داده ساختاری با حافظه $O(n)$ برای نگهداری n عنصر طراحی کنید که در زمان $O(۱)$ عنصر iاُم لیست را بیابد و اعمال درج و حذف عناصر ابتدا و انتهای لیست را در زمان سرشکن $O(۱)$ انجام دهد.

ب. با ادغام واسط‌های صف و پشته، واسطی خواهیم داشت که دارای عملیات زیر است.

- Pop: حذف کردن یک عنصر از سمت راست لیست.
- Push: اضافه کردن یک عنصر به سمت راست لیست.
- Pull: حذف کردن یک عنصر از سمت چپ لیست.

با استفاده از تنها ۳ پشته و $O(۱)$ حافظهٔ اضافی داده‌ساختار را طوری طراحی کنید که اعمال گفته شده در زمان سرشکن $O(۱)$ انجام دهد.

سؤال ۳. [۱۰+۱۰ نمره]

آ. الگوریتم مرتب‌سازی زیر را در نظر بگیرید (این الگوریتم مرتب‌سازی به selection sort معروف است)

```
def min_index(a, i, j):
        if i == j:
                return i
        k = min_index(a, i + 1, j)

        if a[i] < a[k]:
                return i
        else:
                return k

def selection_sort(a, n, index):
        if index == n:
                return -1
        k = min_index(a, index, n - 1)

        if k != index:
                a[k], a[index] = a[index], a[k]
        selection_sort(a, n, index + 1)

def main():
        arr = [32, 11, -5, 1, 7, 61, 43, 3]
        selection_sort(arr, len(arr), 0)

main()
```

۱. درستی این الگوریتم را در حالت کلی ثابت کنید.

۲. زمان اجرای آن را تحلیل و دلیل خود را به صورت کوتاه بیان کنید.

ب. یک مدل از مرتب‌سازی ادغامی (merge sort) برای آرایهٔ A به صورت زیر می‌باشد: (منظور از $A[i \dots j]$ بخشی از آرایه است که بین $A[i]$ و $A[j]$ (و شامل این دو عنصر) می‌باشد)

- اگر $n = ۱$ است، الگوریتم به پایان می‌رسد.
- در غیر این صورت، قرار دهید $k = \lceil \frac{n}{۲} \rceil$.
- به صورت بازگشتی $A[۱ \dots k]$ و $A[k+۱ \dots n]$ را مرتب کنید.
- دو زیرآرایهٔ $A[۱ \dots k]$ و $A[k+۱ \dots n]$ را ادغام کنید.

ثابت کنید پیچیدگی زمانی این الگوریتم برابر است با $\mathcal{O}(n \log n)$.

سؤال ۴. [۱۲ نمره] توابع زیر را به صورت مجانبی تحلیل کنید و به صورت کامل توضیح دهید. برای آشنایی بیشتر و مرور روش‌های تحلیل می‌توانید به بخش ۳ـ۵ کتاب داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها مراجعه کنید.

آ. $T(n) = T(\lfloor \frac{n}{۲} \rfloor) + T(\lceil \frac{n}{۲} \rceil) + n$

ب. $T(n) = T(n - ۱) + \frac{۱}{n}$

پ. $T(n) = ۲T(\sqrt[۳]{n}) + \log(n)^{۲}$

ت. **قضیهٔ اصلی:** در این قسمت مشخص کنید که هر کدام از توابع بازگشتی با قضیهٔ اصلی قابل تحلیل است یا خیر. در صورتی که تابعی با قضیهٔ اصلی قابل تحلیل نباشد نیاز به تحلیل آن در این قسمت نیست.

- $T(n) = ۳T(\frac{n}{۵}) + n^{۰/۶}$
- $T(n) = ۳T(\frac{n}{۴}) + \frac{n}{\log(n)}$

سؤال ۵. [۲۵ نمره] گادوین مِنشا، به تازگی از تیم سابقش کناره‌گیری کرده و برای کار کردن در یک مؤسسهٔ آموزشی استخدام شده است. وظیفهٔ او در مؤسسه به این شرح است: در روز به او تعدادی درخت دودویی داده می‌شود و او باید با جابه‌جایی تعدادی از مقادیر رأس‌های درخت کاری کند که این درخت دودویی «بارِ دانش» بگیرد. درخت‌هایی که بارِ دانش گرفته‌اند، در حقیقت درخت دودویی جستجو هستند.به این دلیل که منشا دنبال ترفیع مقامش است، تصمیم گرفته برنامه‌ای بنویسد که این کار را انجام دهد تا بتواند نشان «چرخ نیلوفری» را از رئیسش بگیرد. از آن‌جا که منشا اخیراً به دانشگاه شریف آمده و دوستانی پیدا کرده‌است، از آن‌ها خواسته برایش برنامه‌ای بنویسند تا بتواند نشان «چرخ نیلوفری» را دریافت کند.

ورودی:

در خط اول ورودی ابتدا n می‌آید که نشان‌دهندهٔ تعداد رأس‌های درخت دودویی اولیه است. در خط دوم ورودی n عدد می‌آیند که نشان‌دهندهٔ مقدار رأس‌های درخت دودویی هستند. نحوهٔ ورودی دادن درخت به این‌ترتیب است که اگر ورودی iاُم و $۲i$اُم و $۲i + ۱$اُم به ترتیب فرزند چپ و راست ورودی iاُم هستند.

خروجی:

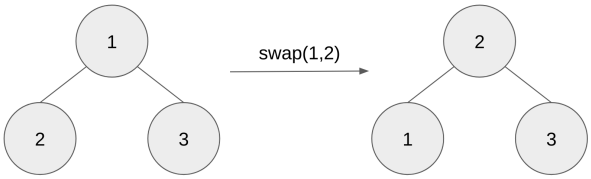
در تنها خط خروجی، کم‌ترین تعداد جابه‌جایی‌ها برای تبدیل درخت دودویی به ددج را چاپ کنید.

محدودیت‌ها:

تمام اعداد ورودی از $۱۰^{۵}$ کم‌تر هستند.

ورودی و خروجی نمونه:

ورودی	خروجی
3 1 2 3	1



سؤال ۶. [۲۵ نمره] altF4، قهرمان داستان ما، علاقهٔ بسیار زیادی به بازی کردن با آرایه‌ها دارد و تخصص اصلی او در مرتب کردن آرایه‌هاست. به تازگی دوستان او، altF4 را با یک چالش جدید روبرو کرده‌اند. چالش به این صورت است که در ابتدا به او یک آرایه به طول nاز اعداد صحیح داده می‌شود و وظیفه altF4 این است که این آرایه را به صورت صعودی مرتب کند. اما مشکل اصلی این است که دوستانش یک سری شرط برای این کار گذاشته‌اند. از جمله این که altF4 در هر حرکت می‌تواند جای دو عنصر مجاور a[i] و a[i+1] را با هم عوض کند.(به ازای $1 \leq i \leq n - 1$، اولین عنصر آرایه a[1] در نظر گرفته شده است) دوستان altF4 پا را فراتر گذاشته‌اند و این شرط را هم اضافه کرده‌اند که با جابه‌جا کردن a[i] و a[i+1]، مقدار a[i] یک واحد کاهش و مقدار a[i+1] یک واحد افزایش می‌یابد. او عملیات جابه‌جایی را به هر تعداد که بخواهد، می‌تواند انجام دهد. از آنجا که altF4 به همه گفته که تخصصش، مرتب کردن آرایه‌هاست و الان از پس این کار برنمی‌آید، به سراغ شما آمده تا مشکل او را برطرف کنید.

ورودی:

در خط اول ورودی اندازه آرایه ورودی یعنی n می‌آید.

در خط دوم ورودی n عدد که اعضای آرایه هستند با یک فاصله از هم می‌آیند.

خروجی:

در خروجی، اگر آرایه مرتب‌شده وجود نداشت، عبارت No چاپ می‌شود.

اگر آرایه مرتب‌شده وجود داشت، در خط اول عبارت Yes و در خط بعدی آرایه مرتب شده چاپ می‌شود.

محدودیت‌ها:

$۱ \leq N \leq ۱۰^۵$

$۱ \leq a[i] \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

ورودی	خروجی
4 7 3 9 10	Yes 4 6 9 10

ورودی	خروجی
3 11 1 9	No

موفق باشید